

CyberArm

桌面机械臂的建模、规划与实
机控制

清华大学电子系第 29 届硬件设计大赛

马 +7 队

祁果 许宇旋

2026.09



RevL final mechanical CAD

项目目标与当前样机

CyberArm Hardware Prototype

在接通实物之前验证动作，接通实物之后完成安全标定与同步控制。

机械本体

五个运动关节与一路夹爪
3 × MG996R, 3 × MG90S

RevL 3D 打印结构

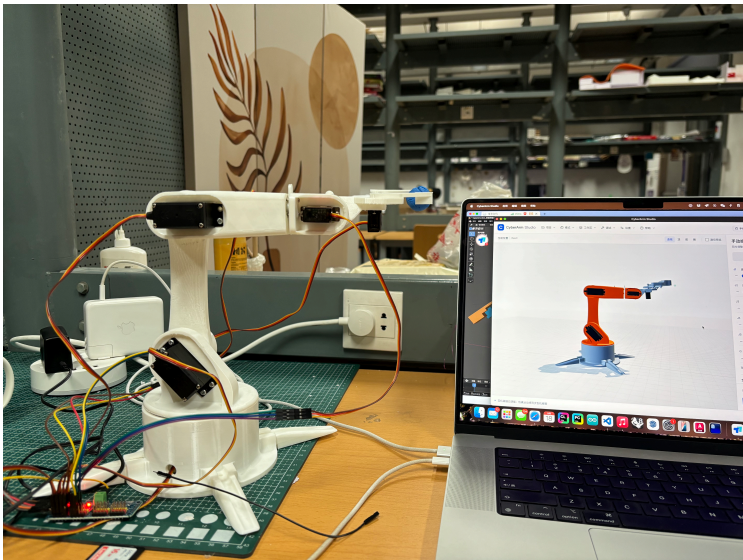
控制系统

ESP32-S3 管理状态与轨迹执行

PCA9685 统一输出六路 PWM

CyberArm Studio 负责模型与规划

SIMULATION / CALIBRATION / CONTROL



实体样机、控制板与上位机联调现场

机械结构与方案演化

RevL Five-axis + Gripper

承载、装配与调试需求推动机械臂演化到 RevL。

开题阶段	当前 RevL
四关节 + 夹爪	五关节 + 夹爪
五路 MG90S	3 × MG996R + 3 × MG90S
简化夹爪	两片式夹爪与连杆机构
功能优先	运动、标定与安全链路优先

关节定义

J1 底座回转 J2 肩俯仰

J3 肘俯仰 J4 腕旋转

J5 腕俯仰 G 夹爪开合



RevL 后侧结构视角

逻辑电源与舵机电源分离，六路 PWM 由同一控制链产生。 供电原则

PCA9685 VCC 接 3.3 V
舵机 V+ 使用独立约 5 V 电源
ESP32-S3、驱动板与舵机电源共地

配置入口
J1 至 G 对应 PWM0 至 PWM5
config/wiring.json 统一记录接线
编译前检查重复通道与非法配置

CyberArm Studio

PC

USB CDC / JSONL

ESP32-S3 DevKitC-1

状态、轨迹、看门狗

I²C · GPIO8 / GPIO9 · 400 kHz

PCA9685

0x40 · 50 Hz



MG996R × 3

MG90S × 3

上位机负责求解与检查，固件负责确定性的轨迹执行。

React + Three.js

三维显示、手动控制、自动运行、标定界面

Python 本机服务

运动学、路径规划、碰撞检查、串口桥接

USB CDC JSONL

命令、状态、心跳与标定数据

ESP32-S3 固件

协议解析、轨迹执行、舵机输出

1

交互

关节滑块与末端目标

2

规划

IK、限位与整段碰撞检查

3

传输

计划版本、目标角与分段时间

4

执行

20 ms 控制周期与五次插补

5

输出

角度映射为六路 PWM

ONE CONTROL PATH

前端不能绕过规划层直接写 PWM

运动学求解与性能优化

FK / IK Analytic Jacobian

正运动学

每个关节绕自身局部 z 轴旋转。固定局部变换 A_i 来自机械模型。

$$T_{0E}(\mathbf{q}) = \left(\prod_{i=1}^5 A_i R_z(q_i) \right) A_{\text{palm}} A_{\text{TCP}}$$

$$\mathbf{p}(\mathbf{q}) = T_{0E}[0:3, 3], \quad \mathbf{d}(\mathbf{q}) = R_{0E} \mathbf{e}_z$$

解析雅可比

关节轴与原点记为 $\mathbf{a}_i, \mathbf{o}_i$ ，目标为 $\mathbf{p}^*, \mathbf{d}^*$ 。

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 1000(\mathbf{p} - \mathbf{p}^*) \\ \mathbf{d} - \mathbf{d}^* \end{bmatrix}, \quad J_{p,i} = 1000 \mathbf{a}_i \times (\mathbf{p} - \mathbf{o}_i), \quad J_{d,i} = \mathbf{a}_i \times \mathbf{d}$$

热启动阻尼高斯-牛顿

$$(J^T J + \lambda s I) \Delta \mathbf{q} = J^T \mathbf{r}, \quad \mathbf{q}_{k+1} = \text{clip}(\mathbf{q}_k - \eta \Delta \mathbf{q})$$

从当前姿态热启动；失败时再进入多种子信任域最小二乘。

求解从“通用迭代为主”变为“近点快速修正为主”。

- 1 雅可比轴从错误的局部 x 轴改为真实的局部 z 轴
- 2 五个关节一次计算叉乘，并复用同一次 FK
- 3 当前姿态热启动，冷种子才调用通用信任域
- 4 整条路径批量计算正运动学

实测耗时

79 ms **1 ms** 近点 IK 10 mm

8 ms **< 1 ms** 末端上移 30 mm

3.599 s **0.178 s** 关节 30° 完整预览

上位机联动与关节标定

CyberArm Studio Commanded vs Measured

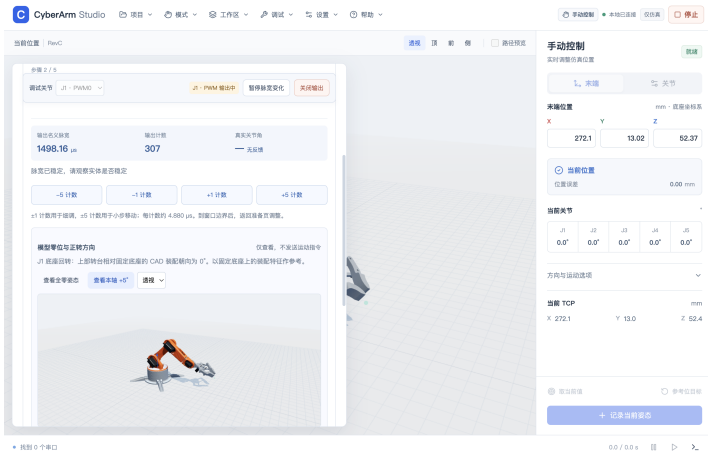
仿真关节角经实测映射转换为舵机脉宽。

- 1 支撑连杆，只接入一个待测关节
- 2 从 1400-1600 μs 窄窗口开始点动
- 3 对照 CAD 零位，用外部量具读取真实角度
- 4 正负方向记录 3-7 组角度与脉宽
- 5 保存至 ESP32 NVS，并读回验证

分段线性映射

$$u(q) = u_k + \frac{q - q_k}{q_{k+1} - q_k} (u_{k+1} - u_k)$$

上位机显示指令角。三线 PWM 舵机没有位置回读，标定不会形成闭环。



零位参考只做运动学计算，不改变仿真姿态，也不发送舵机指令。

TARGET ANGLE / MAPPING / PWM

先验证软件状态，再连接实机并使用小角度动作。

- 1 启动上位机，检查模型与当前姿态
- 2 拖动末端，展示实时 IK 与边界反馈
- 3 连接 ESP32-S3，驱动已标定关节
- 4 触发停止，确认旧动作失效

备用展示

不可达目标与碰撞拒绝
自动模式的预览、暂停与继续

提前录制的实机联动视频

The screenshot displays the CyberArmLive Control software interface. The top navigation bar includes a 'C' logo, a menu, and buttons for '项目' (Project), '模式' (Mode), '工作区' (Workspace), '调试' (Debug), '设置' (Settings), and '帮助' (Help). On the right, there are buttons for '仅仿真' (Simulation Only) and '停止' (Stop).

The main area is divided into two panels. The left panel, titled '当前位置' (Current Position), shows a 3D view of the arm with a coordinate system. Below the view, there's a '调试关节' (Debug Joint) dropdown set to 'J1 · PWM0 · 已保存' (Saved). It includes buttons for 'PWM 已关闭' (PWM Closed), '暂停脉宽变化' (Pause Pulse Width Change), and '关闭输出' (Close Output). A table displays calibration data:

实测标定覆盖	-5.0° ~ 5.0°
本次工作限位	-5.0° ~ 4.0°
保存后整机有效范围	-5.0° ~ 4.0°

Below the table, a text block explains that the effective range is the intersection of the three ranges and that the model configuration limits are not the physical limits. It also mentions that the work limits can be adjusted within the measured range. A list of steps follows:

1. 输出已关闭
2. 测量点与工作范围格式检查通过
3. 复核量具读数、零位和方向，再勾选确认

A checkbox is checked, indicating that the points have been confirmed. A blue button labeled '确认保存到 ESP32 并返回' (Confirm Save to ESP32 and Return) is present. At the bottom of this panel, there are buttons for '上一步' (Previous Step) and '下一步: 验证角度' (Next Step: Verify Angle).

The right panel, titled '手动控制' (Manual Control), shows '实时调整仿真位置' (Real-time adjustment of simulation position). It includes a '末端位置' (End Position) section with a table of coordinates in mm (base coordinate system):

X	Y	Z
272.1	13.02	52.37

Below this, the '当前位置' (Current Position) is shown as 0.00 mm. A section for '当前关节' (Current Joint) shows angles for J1, J2, J3, J4, and J5, all at 0.0°.

The '方向与运动选项' (Direction and Motion Options) section is currently set to '当前 TCP' (Current TCP). A table shows the TCP coordinates: X: 272.1, Y: 13.0, Z: 52.4. At the bottom, there are buttons for '取当前值' (Take Current Value) and '参考位目标' (Reference Position Target), and a large blue button labeled '+ 记录当前姿态' (Record Current Pose).

At the very bottom of the interface, a status bar shows '找到 0 个串口' (Found 0 serial ports) and a progress indicator '0.0 / 0.0 s'.

演示中不临时扩大模型限位或舵机脉宽范围。

机械臂的当前局限

RevL Open-loop Prototype



RevL 舵机侧视角：远端质量、关节间隙与开环执行误差会沿运动链累积。

结构刚度、舵机性能和角度反馈共同限制实际精度。

3D 打印结构

PLA 强度与刚度有限；打印误差、孔轴间隙和负载变形会改变理论关节中心。

舵机性能

MG996R 与 MG90S 存在齿隙、死区和批次差异；小角度低速动作容易抖动。

角度感知

三线 PWM 舵机没有位置回读。系统知道发送了什么指令，无法精确得知负载下的真实角度。

模型与实物

碰撞模型不包含线缆摆动、打印件变形与未知障碍；数学可达不等于实物能够稳定到达。